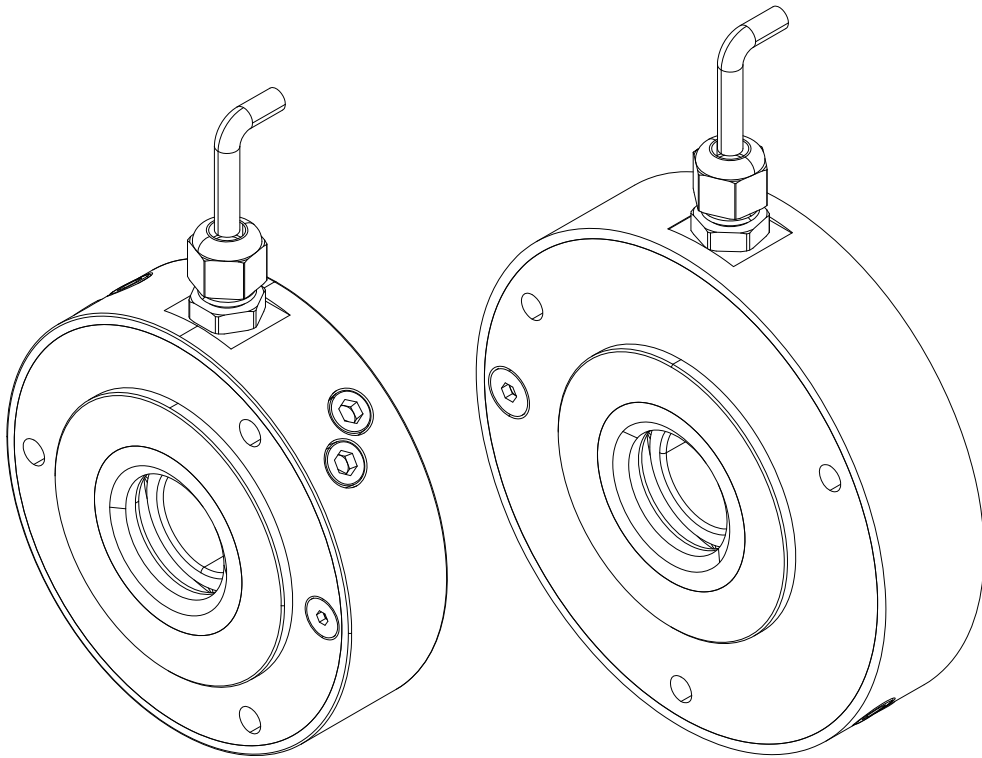


張力檢出器使用說明書

PDS 系列



運泰電機有限公司

EUNTAY ELECTRIC CO.,TD

地址：桃園市龜山區萬壽路一段 492-17 號 1 樓

TEL：886-2-82091755 FAX：886-2-82090327

目錄

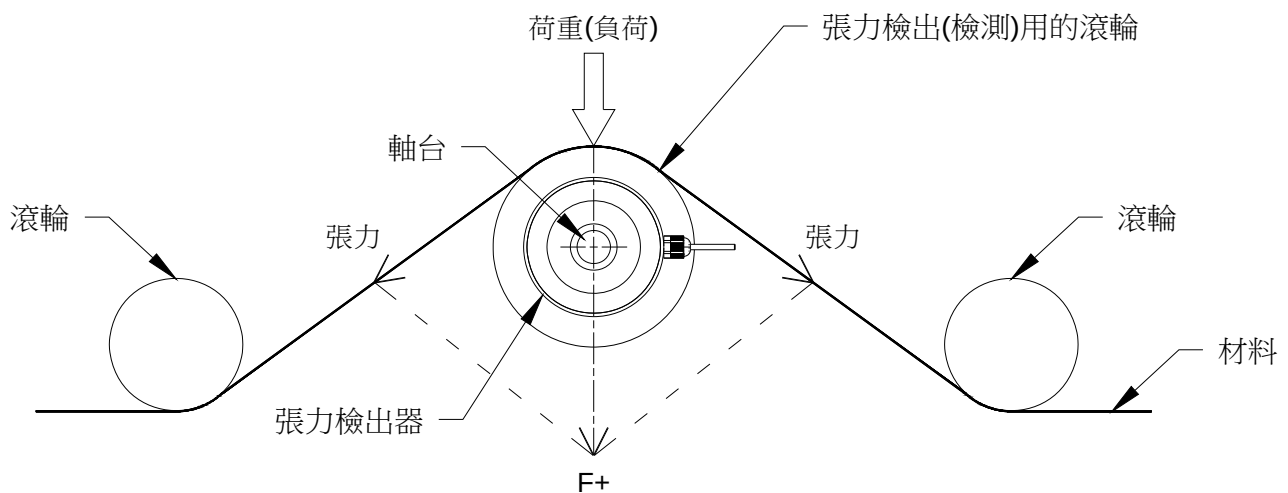
1. 產品規格	P3
2. 產品用途	P4
3. 安裝注意事項	P5 - P6
4. 安裝作業	P7
5. 配線作業	P8
6. 運轉作業	P8
7. 尺寸圖	P9

1. 產品規格

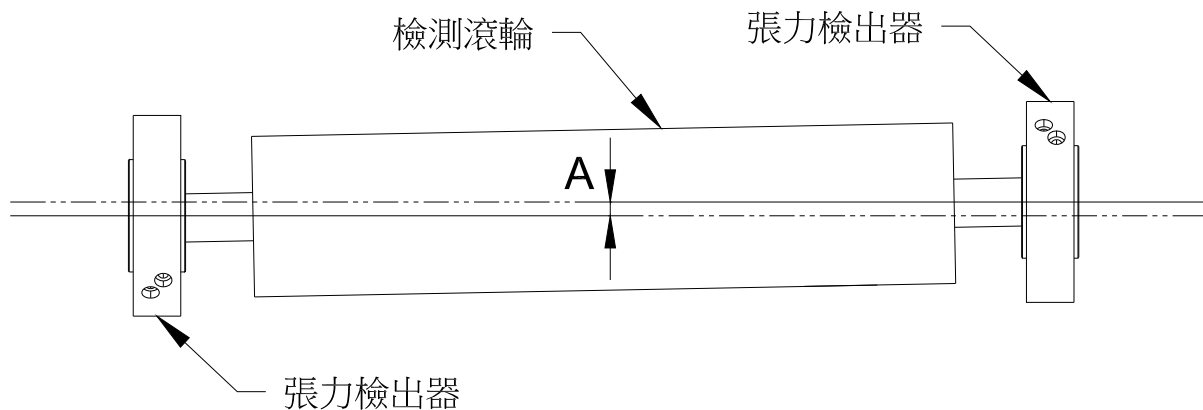
型號	PDS-3025	PDSA-3025
額定荷重 F	30KG	
適用荷重方向	壓縮、拉伸兩方向	
安裝方式	側邊嵌入固定	
供應電壓	DC 5V/min ~ DC 10V/max	DC 5V(標準值)
連接線	7.5M x 4C 隔離電纜	
連續精度	1%	
溫度係數	0.5% / 10K	
正常特性值	1mv/V	
側面軸向力量	F	
軸承孔徑	25 ϕ	
機械極限	2.5 x F	
保護級數	IP 54	
使用條件	周溫:-10~60℃	震動: 2m/s ² 以下
電橋阻抗與輸出	350 Ohm	0~+/-300mv(max 5ma)
重量	0.95Kg	1.2Kg
外形尺寸	外型尺寸圖(1)	外型尺寸圖(2)
適用控制器	YTTC-260A	TC-2010 , TC-3210, TC-2050 TC-2050P, TC-2060 , TC-3050

2. 產品用途

- 張力檢出器如下圖所示般，在前後滾輪中，檢出滾輪軸端上安裝本檢出器於軸台，將材料張力轉換成荷重(負荷)來進行檢出(檢測)。
- 張力檢出器上的荷重如下圖所示般，是成為張力向量和，在這之上再加上張力檢出用滾輪之重量。
- 張力檢出器在材料的幅度較廣的場合下，即使材料是在片面擴張的情況時，也可以正確的檢測出全幅度的張力，在張力檢出用滾輪的兩端各有 1 台，合計共使用 2 台。
- 不是整面擴張的材料，單側只要用 1 台張力檢出器，就可以進行張力檢出(檢測)。
- 電線・鋼纜等的場合時，則是在 1 台的檢出器上安裝張力檢出，用滾輪來進行張力檢出(檢測)。



3. 安裝注意事項



本產品是透過精密的加工・組裝技術之高感度檢出器，因此有注意安裝以及運轉等方面之使用。

- a. 由於有引火・爆炸的危險性，因此請絕對不要使用在有油脂・可燃性氣體的環境下。
- b. 在沒有使用非防爆以及安全保護器就進行運轉之場合時，會有爆炸的可能性。
- c. 將張力檢出用滾輪支撐在兩端之場合時，請配合檢出器安裝面的高度。
上圖 A 處，為求將張力檢出誤差降到最小，請將 A 處調到最小。
上圖 A 處尺寸如果過大，則是造成材料的蛇行、軸承壽命降低、零點(原點)出力的變動等問題之原因。
為配合其高度而使用墊套之場合時，此墊套的形狀請務必確認是可以覆蓋住安裝面的全面(全部)之形狀。
- d. 在安裝檢出器時，請勿給予很大的衝擊荷重(負荷)或過大的荷重(負荷)，此外，也需注意不要讓粉塵或電線屑等的異物掉落其中。有關於應注意之安裝時的衝擊，以及過大荷重(負荷)等，有以下狀況時即可能會造成：
 - (1) 為求滾輪間的平行度，而以鐵鎚直接敲打軸台或滾輪時。
 - (2) 有人或物站在或放在檢出滾輪上時。
 - (3) 檢出滾輪安裝後，進行輸送機械時，給予了輸送中的振動或衝擊時。
 - (4) 讓張力檢出器掉下來，或是在沒有以緩衝材保護下就來進行輸送(運送)時。
- e. 使用在溫度變化大的環境下，為了不影響張力檢出精度，請設置可來吸收長度變化之機構。以免溫度變化，造成張力檢出之滾輪軸外拓或內縮，影響張力檢出精度，進而損害張力檢出器。
- f. 在低張力運轉的情況下，為求將張力控制誤差縮小，請盡可能的將機械誤差降低到最小。(可設置軸承於滾輪內側，滾輪於轉動時，軸心不轉以降低滾輪組轉動之阻力)。如附圖:B
- g. 不可只拿起滾輪的一邊就來進行安裝。
- h. 為求不讓材料角度 $\theta 1$ 、 $\theta 2$ 變化，請於張力檢出器的前後設置滾輪。
- i. 在安裝滾輪時，請將滾輪中心對準張力檢出器的中心標誌。(請參照外型尺寸圖)

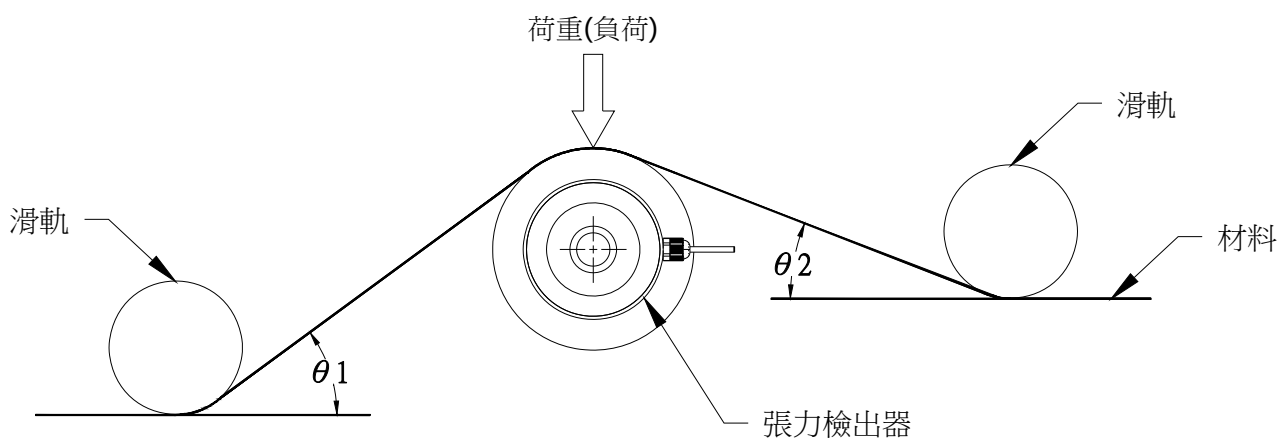


圖:A

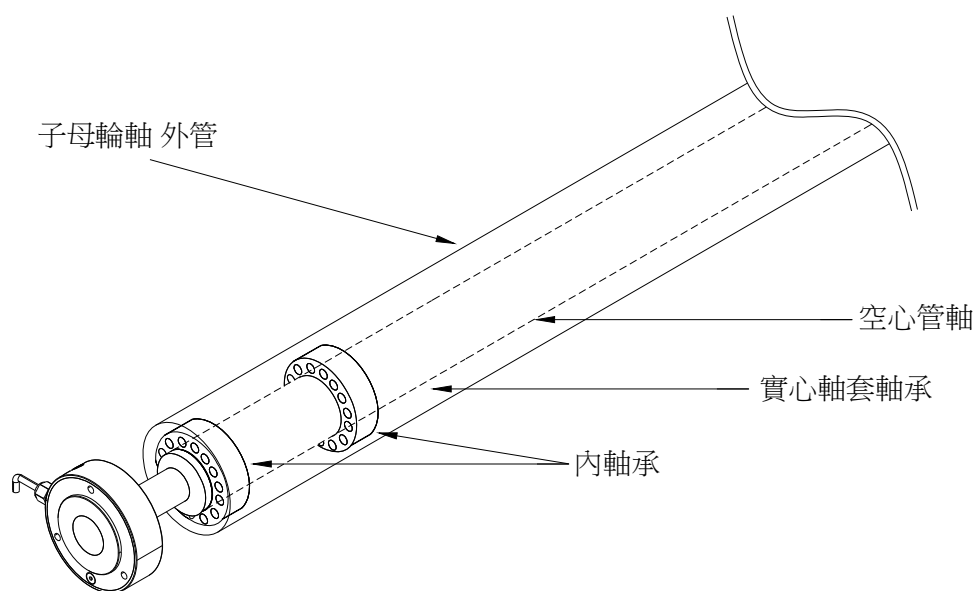


圖:B

※子母輪軸結構可減輕滾輪之摩擦力適用於低張力條件。

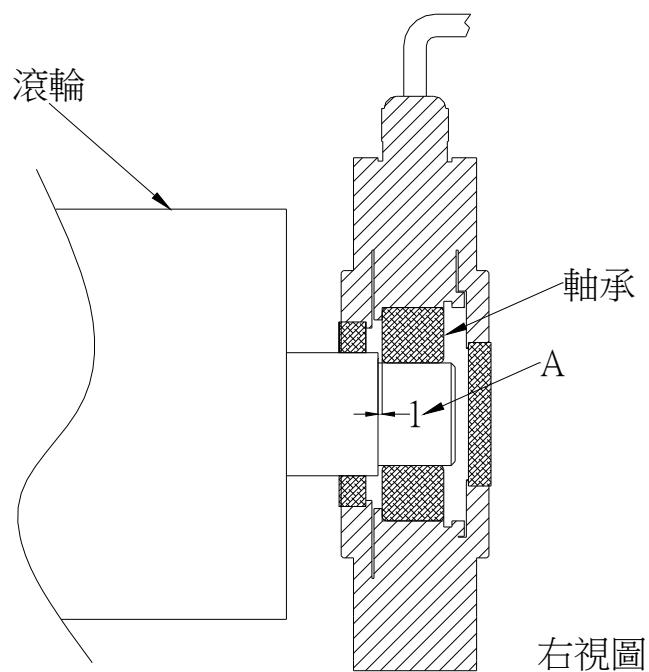
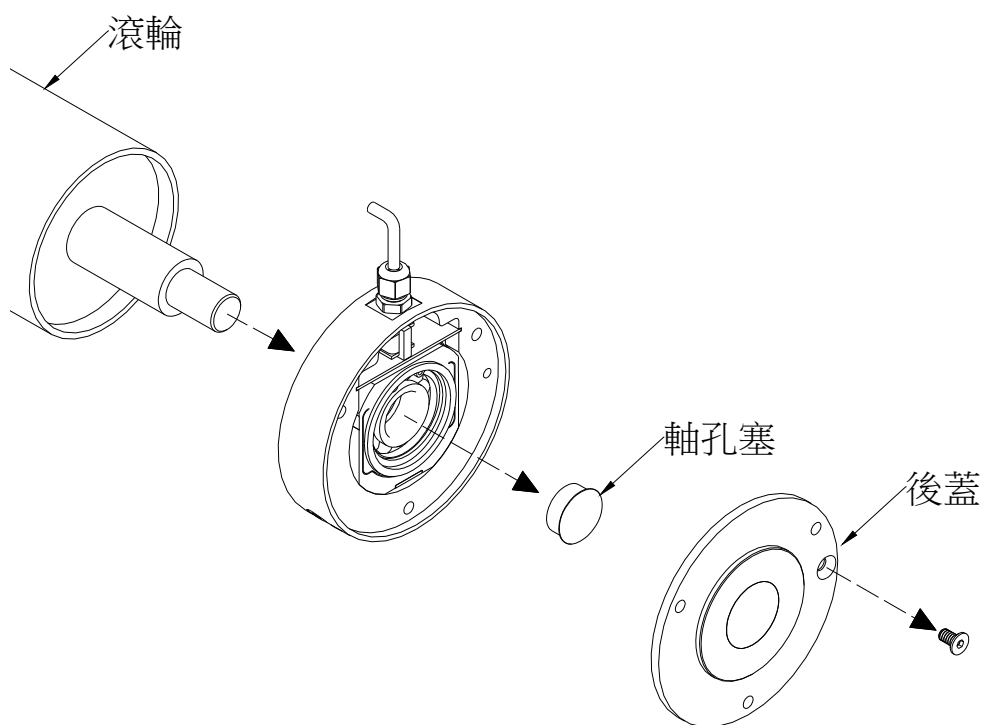
※滾輪內軸製作可伸縮軸,可克服因熱膨脹造成等因素,如內縮力量而產生 **Loadcell** 檢測原點位移,使檢測張力不準確。

4. 安裝作業

步驟一.請先拆下後蓋，取出軸孔塞。

步驟二.滾輪軸中心與軸承中心成水平方向安裝滾輪(可依軸承內緣推入，以免損害軸承)，推入前請將油封內側上油(以免因日後轉動,損害油封)，安裝好後，將後蓋固定回原處。

※軸孔塞不用安裝回機構上。

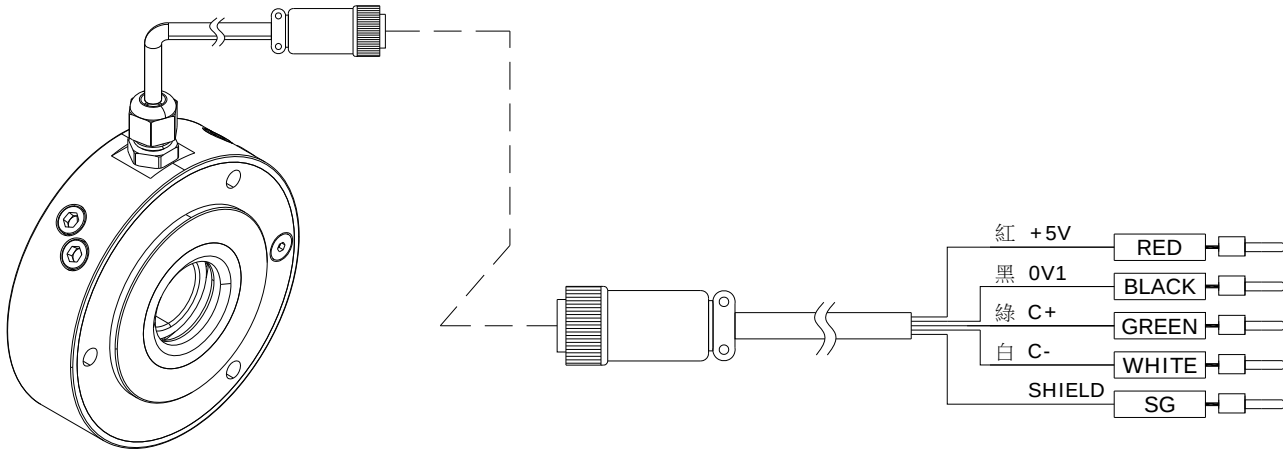


※注意:滾輪與軸承需間隔 1~3mm(如右視圖 A 處)

※注意:圓盤式荷重計禁止敲擊(如安裝時可依軸承內緣推入)。

5. 配線作業

- a. 張力檢出器與控制裝置之間的接線(接續的詳細說明請遵照各張力控制裝置的使用說明書來進行。)
- b. 用 Cable 來接足長度時，請務必使用電器隔離線。



6. 運轉作業

運轉上的注意:

- a. 檢出器在檢測時，請勿給予很大的衝擊負荷或過大的負荷。
- b. 下列狀況可能會造成滾輪的動態衝擊以及過大負荷等情形。
 - (1) 因滾輪的動態平衡不佳、共振等，而產生異常振動之時。
 - (2) 利用大卷架慣性的機械進行急加速、急減速之時。
 - (3) 當需要小卷徑(小直徑的卷軸)時，卻錯誤的給予大卷徑的卷軸轉矩之時。
 - (4) 對材料有異常的片面擴張之情況時。

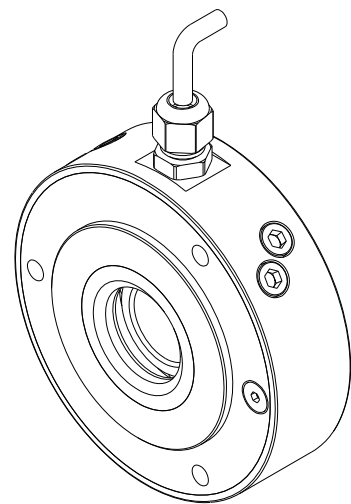
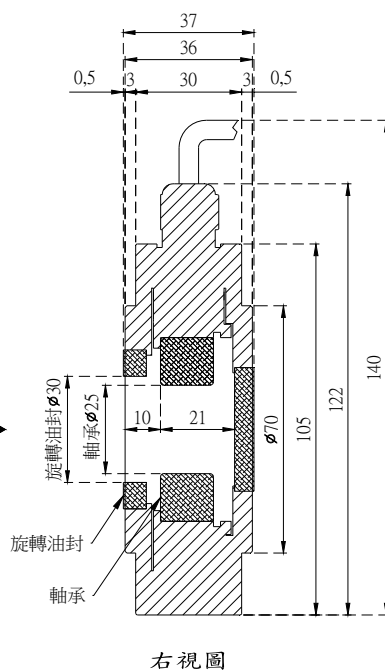
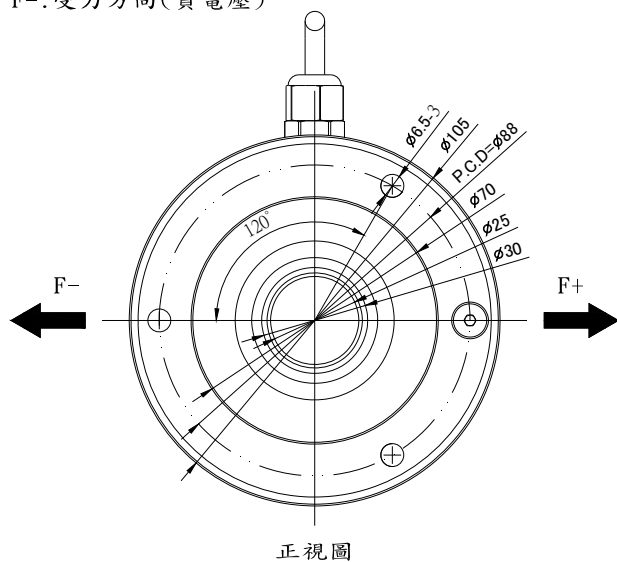
7. 尺寸圖

外型尺寸圖(1)-----PDS-3025

← : 受力方向

F+: 受力方向(正電壓)

F-: 受力方向(負電壓)



外型尺寸圖(2) -----PDSA-3025(有 AMP)

← : 受力方向

F+: 受力方向(正電壓)

F-: 受力方向(負電壓)

